

AULA PRÁTICA

Ficha N° 3 e 4

FLUXO DO CAMPO ELÉCTRICO (LEI DE GAUSS) E POTENCIAL ELÉCTRICO

1. Determine a distribuição do campo eléctrico originado por um cilindro oco e infinito de raio R , carregado uniformemente com a densidade superficial σ . Esboce o gráfico de E em função de r .
2. Determine o campo eléctrico (dentro e fora) dum cilindro carregado uniformemente com a densidade volumétrica $\rho = 2 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3$. Considere o raio do cilindro $R = 4 \text{ cm}$ e $\epsilon = 2$. Esboce o gráfico de E em função de r .
3. Um anel circular de raio R tem carga Q distribuída uniformemente em seu comprimento. Determine o campo eléctrico em um P ao longo do eixo x perpendicular ao centro do anel.
4. Uma partícula pontual tem uma carga igual a $+2,00 \mu\text{C}$ e está fixa na origem. (a) Qual é o potencial eléctrico V em um ponto a $4,00 \text{ m}$ da origem, considerando que $V = 0$ no infinito?
(b) Quanto trabalho deve ser realizado para trazer uma segunda carga pontual que tem uma carga de $+3,00 \mu\text{C}$ do infinito até uma distância de $4,00 \text{ m}$ da carga de $+2,00 \mu\text{C}$?
5. Uma pequena esfera, de massa $2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ está suspensa por um fio entre duas placas verticais paralelas separadas $0,05 \text{ m}$. A carga da esfera é de $6 \times 10^{-9} \text{ C}$. Calcule a diferença de potencial entre as placas se o fio fizer um ângulo de 10° com a vertical.
6. Entre duas placas paralelas de cargas opostas há um campo eléctrico uniforme. Libera-se um electrão a partir do repouso na superfície da placa carregada negativamente que atinge a superfície da outra placa a $2,0 \times 10^{-2} \text{ m}$ da primeira, num intervalo de tempo de $1,5 \times 10^{-8} \text{ s}$. (a) calcule a intensidade do campo eléctrico (b) a velocidade do electrão ao atingir a segunda placa. (c) Qual a diferença de potencial entre as duas placas?
7. Duas cargas eléctricas $Q_1 = -5 \mu\text{C}$ e $Q_2 = 2 \mu\text{C}$, estão colocadas nos vértices opostos de um rectângulo de $15 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$. Determine o potencial eléctrico nos outros dois vértices opostos. Qual será o valor do trabalho realizado para mover uma carga $Q_3 = 3 \mu\text{C}$ ao longo da diagonal definido por mesmo par de vértices.
8. Uma esfera dieléctrica de raio R possui uma distribuição volumétrica de carga constante dada por ρ . Determine a distribuição do potencial eléctrico em função do raio r . Esboce o gráfico da variação do potencial eléctrico em função do raio r .
9. Uma esfera dieléctrica possui uma carga total Q . no interior da esfera existe uma distribuição de cargas com a densidade volumétrica variável dada por $\rho = Br$, onde B é uma constante com a dimensão $(\text{Carga}/\text{l}^4)$ e r é a distância variável de cada elemento de carga até ao centro da esfera. Determine: (a) A carga total Q em função de b e do raio R da esfera. (b) o potencial electrico para os pontos de $r > R$ e $r < R$. (TPC 2)

Leituras: (use a Bibliografia recomendada pelo professor)

1. Saber usar a lei de Gauss na resolução de problemas do campo eléctrico e do potencial eléctrico.
2. Saber resolver os problemas do potencial eléctrico